

Redes de Computadores

Nomes: Luis Guilherme, Jennifer Lopes

Cloud Computing Público

O que é?

A nuvem pública é um tipo de computação em que os recursos são oferecidos por um provedor terceirizado pela Internet e compartilhados por organizações e indivíduos que querem usá-los ou comprá-los. Alguns recursos de computação em nuvem pública estão disponíveis gratuitamente, e os clientes podem pagar por outros recursos por meio de modelos de preços de assinatura ou pagamento por uso.

Exemplos de Cloud Computing Público:

Um exemplo comum de nuvem pública é pensar em algo como a locação de um apartamento:

- Você paga o aluguel de uma única unidade
- O gerente do edifício cuida da manutenção
- Você compartilha o espaço geral com outros locatários, com segurança em torno dos seus próprios objetos

Outros Exemplos de Serviços em Nuvem Pública

Dentro dessas plataformas, os serviços são geralmente categorizados em modelos como IaaS, PaaS e SaaS:

- **IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço):** Fornece recursos básicos como máquinas virtuais, armazenamento e redes. Exemplos incluem **Amazon EC2 (AWS)**, **Azure Virtual Machines (Azure)** e **Google Compute Engine (GCP)**.
- **PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Serviço):** Oferece um ambiente para desenvolver, testar e gerenciar aplicações sem a complexidade de gerenciar a infraestrutura subjacente. Exemplos incluem **AWS Lambda** e **Google App Engine**.
- **SaaS (Software as a Service - Software como Serviço):** Aplicações de software completas que são acessadas via navegador ou aplicativo, como **Gmail**, **Microsoft 365**, **Google Drive** e **Dropbox**.

Empresas que Utilizam Cloud Computing Público:

Os três principais provedores que dominam o mercado global e oferecem uma gama completa de serviços (IaaS, PaaS, SaaS) são:

- **Amazon Web Services (AWS):** Líder de mercado, oferece uma vasta gama de serviços de computação, armazenamento, bancos de dados e muito mais.
- **Microsoft Azure:** Uma forte concorrente que oferece soluções integradas com outros produtos Microsoft e uma ampla variedade de serviços de nuvem.
- **Google Cloud Platform (GCP):** A plataforma de nuvem do Google, conhecida por suas capacidades avançadas em análise de dados e inteligência artificial.

Além dos três líderes, outras empresas também oferecem serviços de nuvem pública, muitas vezes com focos específicos ou em regiões geográficas distintas:

- **IBM Cloud:** Oferece soluções de nuvem pública, privada e híbrida, com foco em soluções corporativas e tecnologias cognitivas.
- **Oracle Cloud Infrastructure (OCI):** Conhecida por seus serviços de banco de dados e soluções de nuvem empresarial.
- **Alibaba Cloud:** O principal provedor de serviços de nuvem com sede na China, com presença global.
- **DigitalOcean:** Muitas vezes focado em desenvolvedores e empresas menores, oferece uma infraestrutura de máquina virtual (VPS) mais simplificada.
- **Red Hat:** Oferece soluções de nuvem, incluindo o OpenShift, que pode ser executado em nuvens públicas.

Cloud Computing Privado

O que é?

Uma nuvem privada é um modelo de implantação computação em nuvem em que todos os recursos de nuvem são dedicados a um único cliente ou organização de usuário. A nuvem privada, às vezes chamada de nuvem privada interna ou nuvem corporativa, oferece muitos benefícios de ambientes de computação em nuvem, incluindo escalabilidade, flexibilidade e entrega de serviços mais rápida. Ao mesmo tempo, as nuvens privadas são de locatário único, permitindo que os clientes mantenham o mesmo nível de segurança, controle de acesso e personalização que tinham com a infraestrutura local.

Empresas que Utilizam o Cloud Computing Privado

Alguns dos principais provedores de nuvem pública também oferecem soluções para nuvem privada ou híbrida:

- **AWS Outposts:** Oferece serviços e infraestrutura da AWS em data centers locais do cliente, permitindo uma experiência de nuvem híbrida/privada.
- **Google Cloud Platform (GCP) com Anthos:** O Anthos permite gerenciar cargas de trabalho em nuvens locais (privadas) e em outras nuvens públicas.
- **IBM Cloud (soluções específicas):** A IBM é conhecida por suas soluções robustas para empresas que necessitam de ambientes de nuvem privada, muitas vezes integradas com suas soluções de IA e machine learning.
- **Oracle Cloud Infrastructure (OCI) com Cloud@Customer:** Semelhante ao Outposts da AWS, a Oracle oferece a infraestrutura de sua nuvem pública para ser instalada no data center do cliente.
- **Dell Technologies, HPE:** Empresas de hardware que fornecem a infraestrutura física (servidores, armazenamento, rede) necessária para construir nuvens privadas, muitas vezes em parceria com as soluções de software mencionadas acima.

Cloud Computing Híbrido

O que é?

Uma nuvem híbrida é um ambiente de computação misto em que aplicativos são executados usando uma combinação de computação, armazenamento e serviços em diferentes ambientes: nuvens públicas e privadas, incluindo data centers ou locais de "borda". As abordagens de computação em nuvem híbrida são difundidas porque quase ninguém hoje depende totalmente de uma única nuvem pública.

Exemplos de nuvem híbrida

O exemplo de nuvem híbrida mais comum é usar a nuvem pública com serviços de nuvem privada e infraestrutura no local. No entanto, não há uma configuração de nuvem híbrida ou uma arquitetura única.

Outro exemplo comum é adotar uma abordagem de nuvem híbrida ao fazer a transição para usar uma nuvem pública para escalonar a capacidade dinamicamente quando as demandas de computação ou processamento excederem os recursos de um data center. Muitos projetos de migração para a nuvem inevitavelmente levam a implantações de nuvem híbrida porque as cargas de trabalho e os aplicativos são transferidos de maneira lenta e estratégica para a nuvem.

Empresas que Utilizam o Cloud Computing Híbrido:

- **Amazon Web Services (AWS):** Oferece soluções como o AWS Outposts, que estende a infraestrutura e os serviços da AWS para o ambiente local do cliente.
- **Microsoft Azure:** Possui o Azure Stack e o Azure Arc, que facilitam o gerenciamento de serviços do Azure em infraestrutura local ou de borda.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Oferece o Google Cloud Anthos, uma plataforma de aplicação aberta que permite gerenciar cargas de trabalho em ambientes locais e em nuvens públicas.
- **IBM Cloud:** A IBM é uma grande defensora do modelo de nuvem híbrida, oferecendo uma plataforma robusta e serviços de consultoria para integração.
- **Red Hat:** Através do Red Hat OpenShift, fornece uma plataforma comum baseada em Kubernetes que conecta recursos locais e na nuvem, suportando a estratégia híbrida.